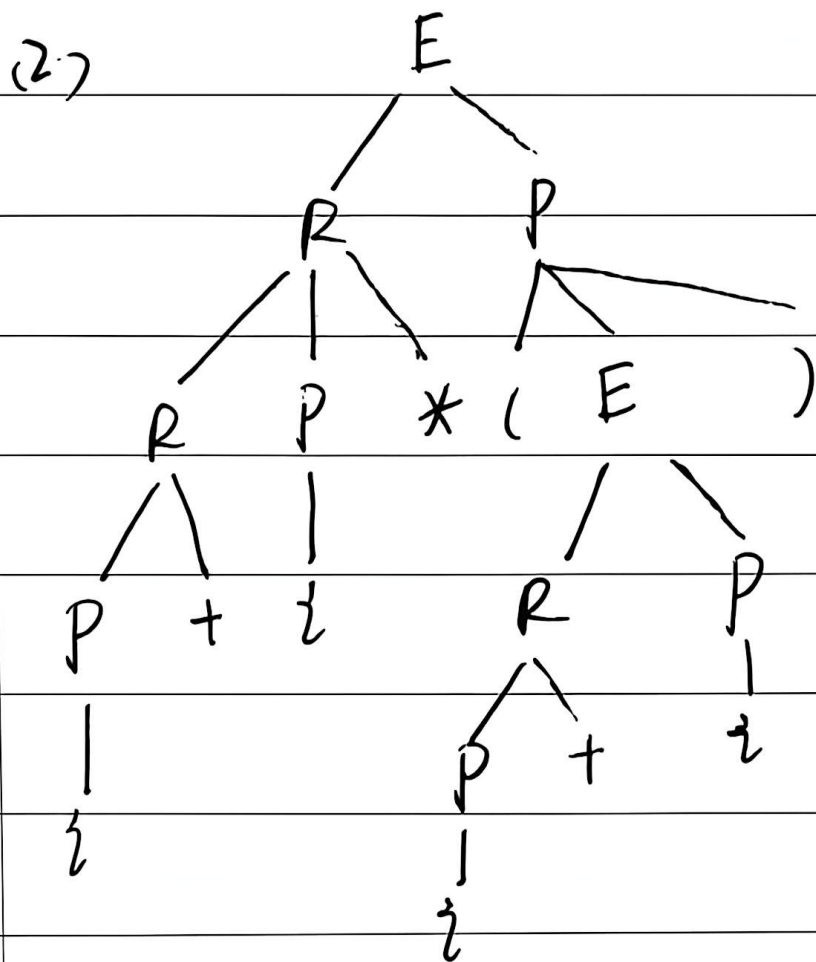


作业1:

$$\begin{aligned} 1. (1) E &\Rightarrow RP \Rightarrow RP * P \Rightarrow P + P * P \Rightarrow i + P * P \Rightarrow i + i * P \Rightarrow i + i * (E) \\ &\Rightarrow i + i * (RP) \Rightarrow i + i * (P + P) \Rightarrow i + i * (i + P) \Rightarrow i + i * (i + i) \end{aligned}$$



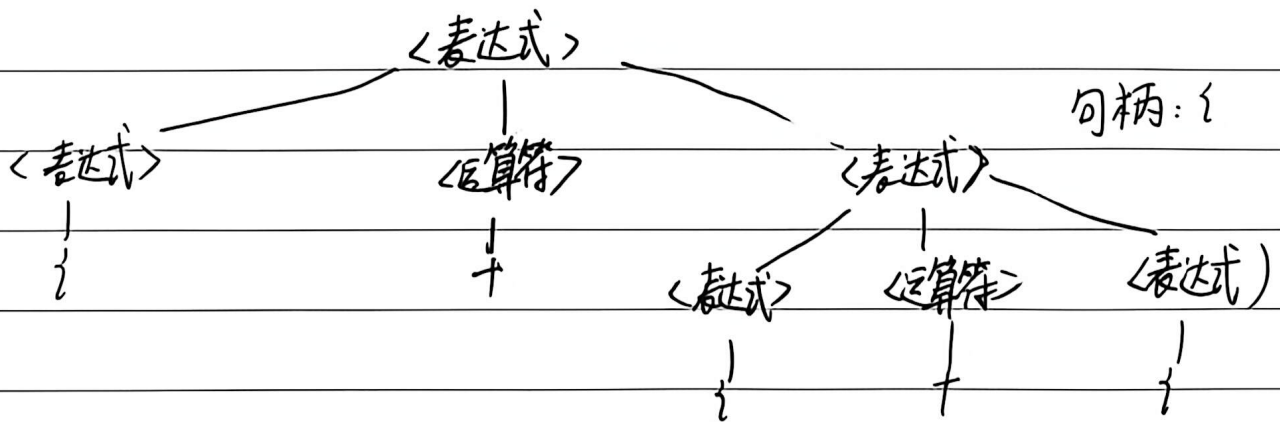
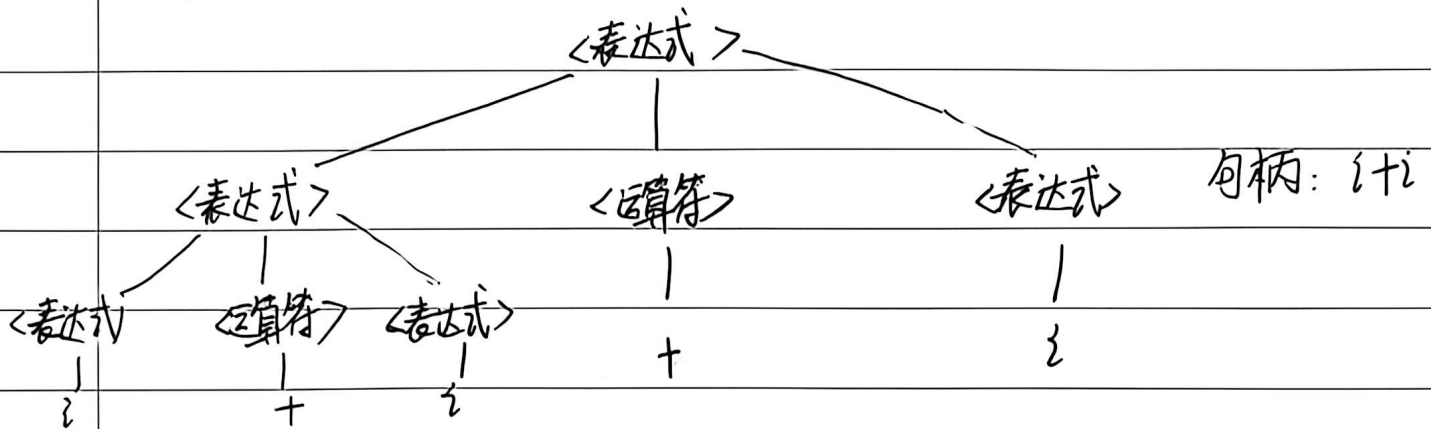
5. $E \Rightarrow ET+ \Rightarrow EF+ \Rightarrow EFP+ \Rightarrow EPP+ \Rightarrow TPP+ \Rightarrow TF*PP+ \Rightarrow TF*PP+P$

短语: $TF*PP+P$ 、 $TF*$ 、 $PP+$ 、 P 、

简单短语: $TF*$ 、 P

句柄: $TF*$

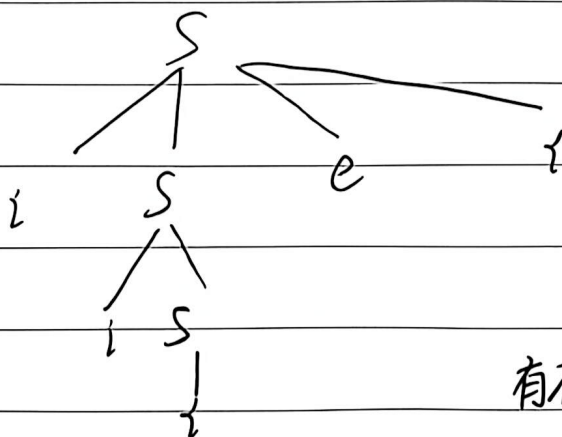
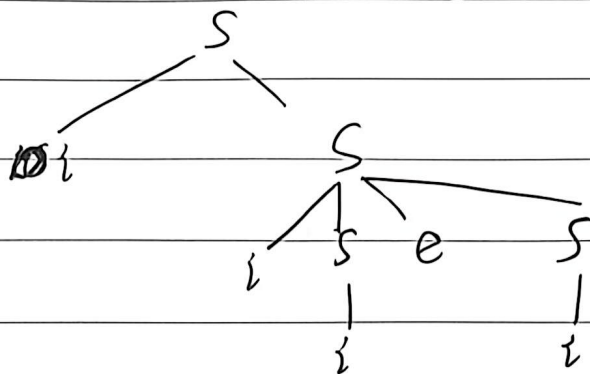
6. $\langle \text{表达式} \rangle \Rightarrow \langle \text{表达式} \times \text{运算符} \rangle \langle \text{表达式} \rangle \Rightarrow \langle \text{表达式} \rangle \langle \text{运算符} \rangle \langle \text{表达式} \rangle \langle \text{运} \rangle \langle \text{表} \rangle$
 $\Rightarrow i \langle \text{运} \rangle \langle \text{表} \rangle \langle \text{运} \rangle \langle \text{表} \rangle \Rightarrow i+ \langle \text{表} \rangle \langle \text{运} \rangle \langle \text{表} \rangle \Rightarrow i+i \langle \text{表} \rangle \Rightarrow i+i+i$



$\therefore G[\langle \text{表达式} \rangle]$ 是二义性的

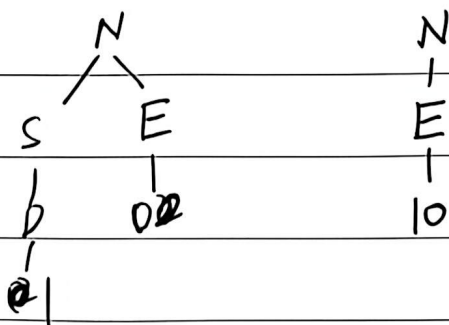
作业2

8 由文法可知 $iiiei$ 是该文法的句子



有不同语法树，所以具备二义性

9 由文法知， 10 是该文法的句子



具备二义性

描述的是偶数

$$E' ::= 0 | 2 | 4 | 6 | 8$$

$$N ::= SE' | 10$$

$$S ::= SP | P$$

$$P ::= 011 \dots 1P$$

作业3:

2. ① ~~target~~: (:

<目标>



$\therefore$ (是该文法的句子

② > (* : <目标> $\Rightarrow V_1 \Rightarrow V_2 \Rightarrow V_3 \Rightarrow) V_1 * \Rightarrow) V_2 * \Rightarrow) V_3 * \Rightarrow) (*$
 $\therefore$ 是该文法的句子

③ i(: <目标> $\Rightarrow V_1 \Rightarrow V_2 \Rightarrow i V_3 \Rightarrow i($ $\therefore$ 是该文法句子

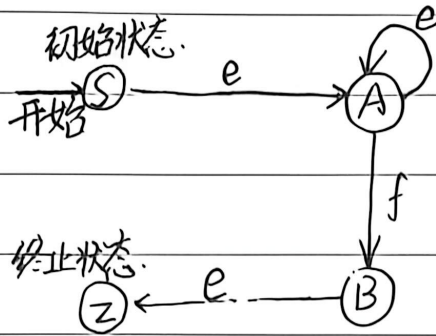
④ (+ (: <目标> $\Rightarrow V_1 \Rightarrow V_2 \Rightarrow V_2 + V_3 \Rightarrow V_3 + V_3 \Rightarrow (+ V_3 \Rightarrow (+ ($
 $\therefore$ 是该文法句子

⑤ (+ (i : ~~<目标>~~ $\Rightarrow V_1$ 不是该文法句子

⑥ (+) (i x i(: ~~<目标>~~ $\Rightarrow V_1 \Rightarrow V_1 i V_2 \Rightarrow V_1 i V_3 \Rightarrow V_1 i (\Rightarrow V_1 i V_2 i ($
 $\Rightarrow V_1 i V_3 i (\Rightarrow V_1 i) V_1 * i (\Rightarrow$
 不是该文法句子

P3:

1.



f: 不是句子

eeff: $S \xrightarrow{e} A \xrightarrow{e} A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{f}$ 找不到 $\therefore$ eeff 不是该文法的句子

eeefe: $S \xrightarrow{e} A \xrightarrow{e} A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{e} Z$ $\therefore$ eeefe 是该文法的句子

2. (1) $Z ::= A1 \mid 0$

$A ::= A0 \mid 0$

(2) $V_t = \{0, 1\}$ $V_n = \{A, Z\}$ $V = \{0, 1, A, Z\}$

(3) 定义的语言是 $\{0\} \cup \{0^{n+1} \mid n \geq 0\}$

P84:

1. (1) 该文法不存在左公因子

(2) 不能用于自顶向下分析, 因 $E \rightarrow E+T \mid T$ 存在直接左递归

(3) $E \rightarrow TE'$

$E' \rightarrow +TE' \mid \epsilon$

$T \rightarrow FT'$

$T' \rightarrow FT' \mid \epsilon$

$F \rightarrow PF'$

$F' \rightarrow *F' \mid \epsilon$

$P \rightarrow a \mid b$

(4) 可用于自顶向下分析